

AI DOCTOR

Xác suất = $\frac{\text{Số lần đúng}}{\text{Số lần thử}}$ (Bayes & AI)

Môn học: Toán (Xác suất 12)

Chủ đề: Công thức Bayes & Độ chính xác AI

Ứng dụng: Y tế thông minh (AI Diagnostics)

Thời lượng: 2 tiết (90 phút)

Mục lục

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN	2
1. Đặt vấn đề	2
2. Mục tiêu STEM	2
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC (5E)	2
1. ENGAGE (Gắn kết - 10p)	2
2. EXPLORE (Khám phá - 20p)	2
3. EXPLAIN (Giải thích - 25p)	3
4. ELABORATE (Áp dụng - 25p)	3
5. EVALUATE (Đánh giá - 10p)	3
III. PHỤ LỤC	4
Phụ lục 1: Thuật ngữ Y tế	4
Phụ lục 2: Phiếu Học tập	4

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1. Đặt vấn đề

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được dùng để chẩn đoán ung thư sớm. Một hệ thống AI được quảng cáo là "Chính xác 99%". Tuy nhiên, khi AI báo một người bị bệnh, xác suất người đó THỰC SỰ bị bệnh có thể rất thấp. Tại sao lại có nghịch lý này?

2. Mục tiêu STEM

- **Toán học:** Vận dụng Công thức Bayes để tính xác suất hậu nghiệm (Posterior Probability).
- **Y tế:** Hiểu các khái niệm: Độ nhạy (Sensitivity), Độ đặc hiệu (Specificity), Dương tính giả (False Positive).
- **Công nghệ:** Sử dụng **AI Diagnostic Simulator** (Web App) để trực quan hóa dữ liệu y tế lớn.

II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (5E)

1. ENGAGE (Gắn kết - 10p)

[HOẠT ĐỘNG] Tình huống: Bản án tử hình hay Báo động giả?

GV đưa ra tình huống: Bệnh X rất hiếm (0.1% dân số). Một AI mới có độ chính xác 99%. Anh A đi khám sức khỏe, AI báo **DƯƠNG TÍNH (+)**.

- **Câu hỏi:** Anh A nên lo lắng đến mức nào? Xác suất anh ấy bệnh thật là:
- A. 99% B. 50% C. Dưới 10%

HS bình chọn nhanh. Đa số sẽ chọn 99% (Bẫy nhận thức).

2. EXPLORE (Khám phá - 20p)

[HOẠT ĐỘNG] Thực nghiệm trên BayesHunter App

Truy cập: stem-1h8.pages.dev/bayes.html - Nhập tham số: Tỷ lệ bệnh 0.1%, AI chính xác 99%. - Quan sát **Dot Matrix** (1000 chấm): - Đếm số chấm Đỏ (Bệnh thật). - Đếm số chấm có Vòng tròn (AI báo dương tính). - Tìm giao của 2 tập hợp này. **Kết quả bất ngờ:** Hầu hết các ca AI báo dương tính là NGƯỜI KHỎE MẠNH (Dương tính giả).

3. EXPLAIN (Giải thích - 25p)

[TOÁN] CÔNG THỨC: Công thức Bayes trong Y khoa

Gọi B là biến cố Bị bệnh, $+$ là biến cố Test Dương tính.

$$P(B|+) = \frac{P(+|B) \cdot P(B)}{P(+)}$$

Khai triển mẫu số $P(+) = P(+|B)P(B) + P(+|K)P(K)$:

- $P(B)$: Tỷ lệ nhiễm trong cộng đồng (Prevalence).
- $P(+|B)$: Độ nhạy (Sensitivity) - Khả năng phát hiện bệnh.
- $P(+|K)$: Tỷ lệ Dương tính giả (False Positive Rate) = $1 - \text{Độ đặc hiệu}$.

Kết luận: Khi bệnh quá hiếm ($P(B)$ thấp), số lượng người khỏe bị báo nhầm ($P(+|K)P(K)$) sẽ áp đảo số người bệnh thật, làm giảm độ tin cậy của kết quả Dương tính (PPV).

4. ELABORATE (Áp dụng - 25p)

[HOẠT ĐỘNG] Thách thức Kỹ sư AI

Nếu muốn tăng độ tin cậy chẩn đoán lên 80%, ta cần làm gì? 1. Tăng Độ chính xác AI lên 99.9%? 2. Hay Sàng lọc đối tượng nguy cơ cao (Tăng $P(B)$ lên 10%)? HS dùng App điều chỉnh thanh trượt để tìm câu trả lời.

5. EVALUATE (Đánh giá - 10p)

HS hoàn thành **Báo cáo Đánh giá Công nghệ Y tế**, giải thích tại sao bác sĩ luôn cần xét nghiệm lần 2 dù lần 1 đã dương tính.

III. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Thuật ngữ Y tế

- **Sensitivity (Độ nhạy):** Bệnh thật $\rightarrow$ Test ra (+).
- **Specificity (Độ đặc hiệu):** Khỏe thật $\rightarrow$ Test ra (-).
- **PPV (Positive Predictive Value):** Test ra (+) $\rightarrow$ Bệnh thật.

Phụ lục 2: Phiếu Học tập

(Đính kèm file PDF riêng)